1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1988 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于（　）

A. 1　　B. -1
C. i　　D. $-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

$$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

因此

$$\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=(-\mathrm{i})^2=-1$$

故选 B.

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$. 那么（　）

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上
B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上
C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上
D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

【答案】**C**

【解析】

将点 $P(2,1)$ 代入直线 L 的方程，得 $2+1-3=0$，所以 $P\in L$. 又

$$(2-3)^2+(1-2)^2=1+1=2$$

满足圆 M 的方程，所以 $P\in M$. 故选 C.

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有（　）

A. 7 个　　B. 8 个　　C. 6 个　　D. 5 个

【答案】**B**

【解析】
集合中有 3 个元素，每个元素对于一个子集都有“选入”或“不选入”两种可能，且这些选择彼此独立. 因此子集总数为

$$2^3 = 8$$

其中包括空集和集合本身，故选 B.

4. 已知双曲线方程 $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$，那么它的焦距是（　）

A. 10
B. 5
C. $\sqrt{15}$
D. $2\sqrt{15}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线标准方程中的 $a^2 = 20$，$b^2 = 5$，所以焦半距 c 满足

$c^2 = a^2 + b^2 = 20 + 5 = 25$，$c = 5$.

焦距是两焦点之间的距离 $2c = 10$，故选 A.

5. 在 $(x - \sqrt{3})10$ 的展开式中，x^6 的系数是（　）

A. $-27C_{10}^6$
B. $27C_{10}^4$
C. $-9C_{10}^6$
D. $9C_{10}^4$

【答案】**D**

【解析】
二项式展开的一般项中，若取 x^6，就必须从另外的 4 项中取 $-\sqrt{3}$. 因而 x^6 的系数为

$$C_{10}^4(-\sqrt{3})^4 = C_{10}^4 \cdot 9 = 9C_{10}^4$$

故选 D.

6. 函数 $y = \cos^4 x - \sin^4 x$ 的最小正周期是（　）

A. π
B. 2π
C. $\frac{\pi}{2}$
D. 4π

【答案】**A**

【解析】

$$y = \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$$

函数$\cos 2x$ 的周期为π，且π 是最小的正周期，因此最小正周期为π，故选 A.

7. 方程 $4\cos^2 x - 4\sqrt{3}\cos x + 3 = 0$ 的解集是（　）

A. $\left\{x \mid x = k\pi + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x \mid x = k\pi + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

【答案】C

【解析】

$$4\cos^2 x - 4\sqrt{3}\cos x + 3 = (2\cos x - \sqrt{3})^2 = 0$$

所以$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$，从而

$x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$，$k \in \mathbb{Z}$.

这正是选项 C，故选 C.

8. 极坐标方程 $\rho = \frac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是（　）

A. 圆　　B. 双曲线右支　　C. 抛物线　　D. 椭圆

【答案】D

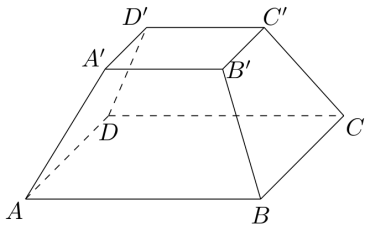
【解析】

由极坐标与直角坐标的关系$x = \rho\cos\theta$，原方程化为

$$3\rho - 2\rho\cos\theta = 4 \quad \Leftrightarrow \quad \rho = \frac{2}{3}(x+2)$$

由于$3 - 2\cos\theta \geq 1$，有$\rho > 0$，从而由上式知$x + 2 > 0$. 因此ρ 是点到原点的距离，$x + 2 = |x + 2|$ 是点到直线$x = -2$ 的距离，故该曲线的离心率为$\frac{2}{3} < 1$，表示椭圆，故选 D.

9. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是（　）



A. 相交直线　　B. 平行直线　　C. 不互相垂直的异面直线　　D. 互相垂直的异面直线

【答案】C

【解析】

设正四棱台的下底面为$z = 0$，上底面为$z = h$. 取下底面中心为原点，并令下底面四个顶点中

$A = (-1, -1, 0)$，$B = (1, -1, 0)$，$D = (-1, 1, 0)$.

设上底面边长与下底面边长之比为λ，则$0 < \lambda < 1$，可取

$A' = (-\lambda, -\lambda, h)$，$B' = (\lambda, -\lambda, h)$，$D' = (-\lambda, \lambda, h)$.

于是两条直线的方向向量可分别取为

$\overrightarrow{A'D'} = (0, 2\lambda, 0)$，$\overrightarrow{BB'} = (\lambda - 1, 1 - \lambda, h)$.

它们的内积为$2\lambda(1 - \lambda) \neq 0$，所以两直线不垂直. 直线$A'D'$ 完全在上底面内，而直线BB' 与上底面只有交点B'，且$B' \notin A'D'$，所以两直线不相交；方向向量也不成比例，故不平行. 因此它们是不互相垂直的异面直线，故选 C.

10. $\tan\left(\arctan\frac{1}{5} + \arctan 3\right)$ 的值等于（　）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. 8

【答案】**D**

【解析】

利用正切的和角公式，得

$$\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)=\frac{\frac{1}{5}+3}{1-\frac{1}{5}\cdot 3}=\frac{\frac{16}{5}}{\frac{2}{5}}=8$$

分母$1-\frac{3}{5}\neq 0$，故运算合法，答案为8，故选 D.

11. 设命题甲：$\triangle ABC$ 的一个内角为 $60°$. 命题乙：$\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列. 那么（　）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

【答案】**C**

【解析】

设三角形ABC 的三个内角按从小到大排列为$\alpha\leq\beta\leq\gamma$. 若命题甲成立，某一个内角为$60°$. 若这个角是中间角，则$\beta=60°$，而$\alpha+\gamma=120°=2\beta$，所以三个角成等差数列.

若$60°$ 是最小角，则$\beta,\gamma\geq 60°$ 且$\beta+\gamma=120°$，从而$\beta=\gamma=60°$；若$60°$ 是最大角，同理也得到三个角均为$60°$. 因此甲是乙的充分条件.

反过来，若三个内角成等差数列，则中间角为三角形内角和的三分之一，即$\beta=\frac{180°}{3}=60°$，所以乙是甲的充分条件. 故甲是乙的充要条件，选 C.

12. 在复平面内，若复数 z 满足 $|z+1|=|z-\mathrm{i}|$，则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是（　）

A. 圆　　B. 直线　　C. 椭圆　　D. 双曲线

【答案】**B**

【解析】

设$z=x+\mathrm{i}y$，其中$x,y\in\mathbb{R}$. 则

$|z+1|^2=(x+1)^2+y^2$，$|z-\mathrm{i}|^2=x^2+(y-1)^2$.

由题设两式相等，得

$$(x+1)^2+y^2=x^2+(y-1)^2\iff x+y=0$$

因此点Z 的轨迹是直线$x+y=0$，故选 B.

13. 如果曲线 $x^2-y^2-2x-2y-1=0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x'^2-y'^2=1$，那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为（　）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,-1)$
C. $(-1,1)$　　D. $(1,-1)$

【答案】**D**

【解析】
将原方程配方，得

$$x^2-y^2-2x-2y-1=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)^2-(y+1)^2=1$$

令新坐标为$x'=x-1$，$y'=y+1$，便得到题设的新方程$x'^2-y'^2=1$．新坐标系原点满足$x'=0$、$y'=0$，故其在原坐标系中的坐标为$(1,-1)$，选 D.

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（　）

A. $C_3^2C_{197}^3$ 种
B. $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种
C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种
D. $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

【答案】**B**

【解析】
至少有2 件次品的情况只有两类：恰有2 件次品，或恰有3 件次品. 分别计数得

$$C_3^2C_{197}^3 \quad 和 \quad C_3^3C_{197}^2$$

两类情况互不相交，所以抽法总数为

$$C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$$

故选 B.

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角，C 是平面 α 内一点（它不在棱 AB 上），点 D 是点 C 在面 β 上的射影，点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点，那么（　）

A. $\angle CEB>\angle DEB$
B. $\angle CEB=\angle DEB$
C. $\angle CEB<\angle DEB$
D. $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】
设二面角的平面角为θ，则$0<\theta<\frac{\pi}{2}$．在过E 且垂直于AB 的截面内，取EB 方向为单位向量$\mathbf{e}$，取平面α、β 在该截面内的方向单位向量分别为$\mathbf{u}$、$\mathbf{v}$，于是$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\cos\theta$.

由于C 不在AB 上，可写成

$\overrightarrow{EC}=x\mathbf{e}+r\mathbf{u}$，$r>0$.

条件$\angle CEB$ 为锐角说明$x>0$．点D 是C 在平面β 上的射影，正交投影保留沿AB 的分量并把$\mathbf{u}$ 投影为$\cos\theta\mathbf{v}$，所以

$$\overrightarrow{ED}=x\mathbf{e}+r\cos\theta\mathbf{v}$$

因此$\angle DEB$ 也为锐角，并且

$\tan\angle CEB=\frac{r}{x}$，$\tan\angle DEB=\frac{r\cos\theta}{x}$.

因为$0<\cos\theta<1$，所以$\tan\angle DEB<\tan\angle CEB$，从而$\angle CEB>\angle DEB$，故选 A.

填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$\frac{11\pi}{6}$

【解析】

复数$z=\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 对应的点为$(\sqrt{3},-1)$，所以

$$|z|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}=\sqrt{4}=2$$

该点在第四象限，且参考角为$\frac{\pi}{6}$.按本题所用的辐角主值范围$[0,2\pi)$，主值为

$$\arg z=2\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}$$

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot 3^{1-x}=27$，解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

令$t=3^{-x}>0$，则$9^{-x}=3^{-2x}=t^2$，且$3^{1-x}=3t$.原方程化为

$$t^2-6t=27 \quad\Leftrightarrow\quad t^2-6t-27=0 \quad\Leftrightarrow\quad (t-9)(t+3)=0$$

因为$t>0$，只能取$t=9=3^2$，所以$3^{-x}=3^2$，解得$x=-2$.

18. 已知 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，求 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】

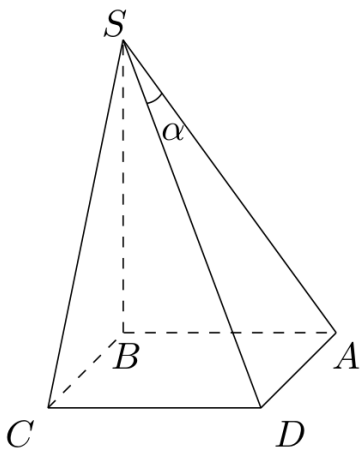
由$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$ 知θ 在第三象限，因此$\cos\theta<0$.由

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，$\sin\theta=-\frac{3}{5}$

得$\cos\theta=-\frac{4}{5}$.又$\frac{\theta}{2}\in(\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{4})$，半角正切公式给出

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}}=-3$$

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】
取底面所在平面为$z=0$，令$B=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(1,1,0)$．因为$SB\perp$底面且$SB=\sqrt{3}$，可取$S=(0,0,\sqrt{3})$．于是

$\overrightarrow{SA}=(1,0,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{SD}=(1,1,-\sqrt{3})$.

所以

$|\overrightarrow{SA}|=2$，$|\overrightarrow{SD}|=\sqrt{5}$，$\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SD}=1+3=4$.

故

$\cos\alpha=\frac{4}{2\sqrt{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{4}{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 已知等比数列$\{a_n\}$的公比$q>1$，并且$a_1=b$（$b\neq 0$）．求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n}{a_6+a_7+a_8+\cdots+a_n}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
等比数列的通项为$a_k=bq^{k-1}$．当$n\geq 6$时，

$\sum_{k=1}^{n}a_k=b\frac{q^n-1}{q-1}$，$\sum_{k=6}^{n}a_k=bq^5\frac{q^{n-5}-1}{q-1}=b\frac{q^n-q^5}{q-1}$.

因此

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_6+a_7+\cdots+a_n}=\frac{q^n-1}{q^n-q^5}$$

由于$q>1$，有$q^n\to\infty$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{q^n-1}{q^n-q^5}=1$$

解答题

21. 已知$\tan x=a$，求$\frac{3\sin x+\sin 3x}{3\cos x+\cos 3x}$的值.

【解析】

由$\tan x=a$ 知$\cos x\neq 0$，并且$\sin x=a\cos x$. 利用三倍角公式，写成a 的形式为

$$\sin 3x=\sin x(3-4\sin^2 x)=\frac{a\cos x(3-a^2)}{1+a^2}$$

$$\cos 3x=\cos x(1-4\sin^2 x)=\frac{\cos x(1-3a^2)}{1+a^2}$$

于是

$$3\sin x+\sin 3x=\frac{2a\cos x(a^2+3)}{1+a^2}$$

$$3\cos x+\cos 3x=\frac{4\cos x}{1+a^2}\neq 0$$

所以

$$\frac{3\sin x+\sin 3x}{3\cos x+\cos 3x}=\frac{a(a^2+3)}{2}$$

22. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形，D 是 SA 的中点，E 是 BC 的中点，求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

【解析】

连接AE . 由于$\triangle SBC$ 为边长为a 的正三角形，E 是BC 的中点，所以

$$SE=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又D 是SA 的中点，故$SD=\frac{a}{2}$. 利用S 点处三条棱两两成$60°$，有

$$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{SE}-\overrightarrow{SD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SA}\right)$$

又$|\overrightarrow{SA}|=|\overrightarrow{SB}|=|\overrightarrow{SC}|=a$，且任意两条向量的夹角为$60°$，所以

$$DE^2=\frac{1}{4}|\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SA}|^2=\frac{1}{4}\left(3a^2+2\cdot\frac{a^2}{2}-2\cdot\frac{a^2}{2}-2\cdot\frac{a^2}{2}\right)=\frac{a^2}{2}$$

在$\triangle SDE$ 中，

$$\cos\angle DSE=\frac{SD^2+SE^2-DE^2}{2\cdot SD\cdot SE}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

设F 为D 到SE 的垂足，则

$SF=SD\cos\angle DSE=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，$EF=SE-SF=\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

此外，

$$DF=SD\sin\angle DSE=\frac{a}{2}\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{6}a$$

旋转后所得几何体是以DF 为底面半径、分别以SF 和EF 为高的两个圆锥的组合，因此

$$V=\frac{1}{3}\pi DF^2\cdot SF+\frac{1}{3}\pi DF^2\cdot EF=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{6}a\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{6}a+\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)=\frac{\sqrt{3}}{36}\pi a^3$$

23. 设 $a>0$，$a\neq 1$，$t>0$，比较 $\frac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a\frac{t+1}{2}$ 的大小，并证明你的结论.

【解析】

考虑两者之差：

$$\frac{1}{2}\log_a t-\log_a\frac{t+1}{2}=\frac{1}{\ln a}\ln\frac{2\sqrt{t}}{t+1}$$

由算术几何平均不等式，$t+1\geq 2\sqrt{t}$，且当且仅当$t=1$ 取等号. 因此当$t=1$ 时两者相等；当$t\neq 1$ 时，

$$0<\frac{2\sqrt{t}}{t+1}<1$$

从而$\ln\frac{2\sqrt{t}}{t+1}<0$. 若$a>1$，则$\ln a>0$，所以

$$\frac{1}{2}\log_a t<\log_a\frac{t+1}{2}$$

若$0<a<1$，则$\ln a<0$，不等号反向，所以

$$\frac{1}{2}\log_a t>\log_a\frac{t+1}{2}$$

24. 给定实数 a，且 $a\neq 0$，$a\neq 1$，设函数 $y=\frac{x-1}{ax-1}$（$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq\frac{1}{a}$）. 证明：

1. (1)

【解析】

1. (1)

25. 直线 L 的方程为 $x=-\frac{p}{2}$，其中 $p>0$. 椭圆的中心为 $D\left(2+\frac{p}{2},0\right)$，焦点在 x 轴上，长半轴长为 2，短半轴长为 1，它的一个顶点为 $A\left(\frac{p}{2},0\right)$. 问 p 在哪个范围内取值时，椭圆上有四个不同的点，它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.

【解析】

椭圆的方程为

$$\frac{\left(x-\left(2+\frac{p}{2}\right)\right)^2}{4}+y^2=1$$

点(x,y) 到$A\left(\frac{p}{2},0\right)$ 的距离等于它到直线$L:x=-\frac{p}{2}$ 的距离，当且仅当

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2\quad\Leftrightarrow\quad y^2=2px$$

与椭圆联立，得到

$x^2+(7p-4)x+\frac{p^2}{4}+2p=0$，$y^2=2px$.

要得到四个不同的点，关于x 的方程必须有两个不相等的正根：每个正根都对应两个不同的$y=\pm\sqrt{2px}$. 其判别式为

$$\Delta=(7p-4)^2-4\left(\frac{p^2}{4}+2p\right)=16(3p-1)(p-1)>0$$

又因为两根之积$\frac{p^2}{4}+2p>0$，两根之和为$4-7p$，所以两根均为正还需$4-7p>0$. 结合$p>0$ 可得

$$0<p<\frac{1}{3}$$

在此范围内$\Delta>0$，且两根均为正，每个根确实给出$y=\pm\sqrt{2px}$ 两个不同的点，故恰有四个不同的点. 所求范围为$0<p<\frac{1}{3}$.